

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Basi di Dati, Modulo 2

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica
Laurea in Informatica
Prof. Toni Mancini
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esercitazione B.2.2.3.2.2.1 (E.B.2.2.3.2.2.1)

Basi di dati

Sistemi di Gestione di Basi di Dati Relazionali

Il Linguaggio SQL

Data Manipulation Language

Interrogazioni

Interrogazioni su Tabelle Multiple

Accademia 5

– Solo Testo –

Versione 2024-05-07



Obiettivi

Si chiede di definire opportune query SQL per rispondere a diverse interrogazioni su tabelle multiple del database Accademia.

1 Base Dati e Interrogazioni

Il database Accademia è definito sul seguente insieme di domini e sul seguente schema relazionale con vincoli.

Definizione dei domini

- **Strutturato**
  enum ('Ricercatore', 'Professore Associato', 'Professore Ordinario')
- **LavoroProgetto**
  enum ('Ricerca e Sviluppo', 'Dimostrazione', 'Management', 'Altro')
- **LavoroNonProgettuale**
  enum ('Didattica', 'Ricerca', 'Missione', 'Incontro Dipartimentale', 'Incontro Accademico', 'Altro')
- **CausaAssenza**
  enum ('Chiusura Universitaria', 'Maternita', 'Malattia')
- **PosInteger**
  integer ≥ 0
- **StringaM**
  varchar(100)
- **NumeroOre**
  integer tra 0 e 8
- **Denaro**
  real ≥ 0

Schema relazionale con vincoli della base dati

Persona (id: PosInteger, nome: StringaM, cognome: StringaM, posizione: Strutturato, stipendio: Denaro)

Progetto (id: PosInteger, nome: StringaM, inizio: date, fine: date, budget: Denaro)

[VincoloDB.1] *altra chiave:* (nome)
[VincoloDB.2] *ennupla:* inizio $<$ fine

WP (progetto: PosInteger, id: PosInteger, nome: StringaM, inizio: date, fine: date)

[VincoloDB.3] *ennupla:* inizio $<$ fine
[VincoloDB.4] *altra chiave:* (progetto, nome)
[VincoloDB.5] *foreign key:* progetto references Progetto(id)

AttivitaProgetto (id: PosInteger, persona: PosInteger, progetto: PosInteger, wp: PosInteger, giorno: date, tipo: LavoroProgetto, oreDurata: NumeroOre)

[VincoloDB.6] *foreign key:* persona references Persona(id)
[VincoloDB.7] *foreign key:* (progetto, wp) references WP(progetto, id)

AttivitaNonProgettuale (id: PosInteger, persona: PosInteger, tipo: LavoroNonProgettuale, giorno: date, oreDurata: NumeroOre)

[VincoloDB.8] *foreign key:* persona references Persona(id)

Assenza (id: PosInteger, persona: PosInteger, tipo: CausaAssenza, giorno: date)

[VincoloDB.9] *altra chiave:* persona, giorno
[VincoloDB.10] *foreign key:* persona references Persona(id)

Definire in SQL le seguenti interrogazioni, in cui si chiedono tutti risultati distinti:

1. Quali sono il nome, la data di inizio e la data di fine dei WP del progetto di nome 'Pegasus'?
2. Quali sono il nome, il cognome e la posizione degli strutturati che hanno almeno una attività nel progetto 'Pegasus', ordinati per cognome decrescente?
3. Quali sono il nome, il cognome e la posizione degli strutturati che hanno più di una attività nel progetto 'Pegasus'?
4. Quali sono il nome, il cognome e la posizione dei Professori Ordinari che hanno fatto almeno una assenza per malattia?
5. Quali sono il nome, il cognome e la posizione dei Professori Ordinari che hanno fatto più di una assenza per malattia?
6. Quali sono il nome, il cognome e la posizione dei Ricercatori che hanno almeno un impegno per didattica?
7. Quali sono il nome, il cognome e la posizione dei Ricercatori che hanno più di un impegno per didattica?
8. Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno hanno sia attività progettuali che attività non progettuali?
9. Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno hanno sia attività progettuali che attività non progettuali? Si richiede anche di proiettare il giorno, il nome del progetto, il tipo di attività non progettuali e la durata in ore di entrambe le attività.
10. Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno sono assenti e hanno attività progettuali?
11. Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno sono assenti e hanno attività progettuali? Si richiede anche di proiettare il giorno, il nome del progetto, la causa di assenza e la durata in ore della attività progettuale.
12. Quali sono i WP che hanno lo stesso nome, ma appartengono a progetti diversi?

1.1 Risultati Attesi delle Query

Per incentivare gli studenti ad eseguire le loro interrogazioni su un DBMS, di seguito vengono riportati i risultati delle query sul database Accademia disponibile nel materiale didattico del corso.

È quindi possibile eseguire le proprie query e verificare che l'output sia consistente con quello riportato nelle pagine seguenti.

```
1) Quali sono il nome, la data di inizio e la data di fine
   dei WP del progetto "Pegasus"?

 id | nome |   inizio   |    fine
----+------+------------+------------
  0 | WP1  | 2012-01-01 | 2012-12-31
  1 | WP2  | 2012-01-01 | 2012-12-31
  2 | WP3  | 2013-01-01 | 2013-12-31
(3 rows)

2) Quali sono il nome, il cognome e la posizione degli
   strutturati che hanno almeno una attivita' nel progetto
   "Pegasus", ordinati per cognome decrescente?

 id |  nome   | cognome  |       posizione
----+---------+----------+------------------------
 10 | Ginevra | Riva     | Professore Ordinario
  8 | Asia    | Giordano | Professore Ordinario
  2 | Barbara | Burso    | Ricercatore
  0 | Anna    | Bianchi  | Ricercatore
(4 rows)

3) Quali sono il nome, il cognome e la posizione degli
    strutturati che hanno piu' di una attivita' nel progetto
    "Pegasus"?

 id | nome | cognome |  posizione
----+------+---------+-------------
  0 | Anna | Bianchi | Ricercatore
(1 row)

4) Quali sono il nome e il cognome dei Professori Ordinari
    che hanno fatto almeno una assenza per malattia?

 id |  nome   | cognome
----+---------+----------
  8 | Asia    | Giordano
 10 | Ginevra | Riva
(2 rows)

5) Quali sono il nome e il cognome dei Professori Ordinari
    che hanno fatto piu' di una assenza per malattia?

 id |  nome   | cognome
----+---------+---------
 10 | Ginevra | Riva
(1 row)

6) Quali sono il nome e il cognome dei Ricercatori che hanno
   almeno un impegno per didattica?

 id |  nome   | cognome
```

```
----+---------+---------
  2 | Barbara | Burso
  1 | Mario   | Rossi
  0 | Anna    | Bianchi
(3 rows)
```

7) Quali sono il nome e il cognome dei Ricercatori che hanno piu' di un impegno per didattica?

```
 id |  nome   | cognome
----+---------+---------
  2 | Barbara | Burso
(1 row)
```

8) Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno hanno sia attivita' progettuali che attivitÃ non progettuali?

```
 id | nome | cognome
----+------+---------
  0 | Anna | Bianchi
(1 row)
```

9) Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno hanno sia attivita' progettuali che attivita' non progettuali? Si richiede di restituire anche il giorno, il nome del progetto, il tipo dell'attivita' non progettuale e la durata in ore di entrambe le attivita'.

```
 id | nome | cognome |   giorno   |   prj   | h_prj | att_noprj | h_noprj
----+------+---------+------------+---------+-------+-----------+---------
  0 | Anna | Bianchi | 2012-04-18 | Pegasus |     8 | Didattica |       4
(1 row)
```

10) Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno sono assenti e hanno attivita' progettuali?

```
 id | nome | cognome
----+------+---------
  0 | Anna | Bianchi
(1 row)
```

11) Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno sono assenti e hanno attivita' progettuali? Si richiede anche di proiettare il giorno, il nome del progetto, la causa di assenza e la durata in ore della attivita' progettuale.

```
 id | nome | cognome |   giorno   | causa_ass | progetto | ore_att_prj
----+------+---------+------------+-----------+----------+-------------
  0 | Anna | Bianchi | 2012-04-18 | Malattia  | Pegasus  |           8
(1 row)
```

12) Quali sono i WP che hanno lo stesso nome, ma appartengono a progetti diversi?

```
 nome
------
 WP1
 WP2
 WP3
```




```
(3 rows)
```